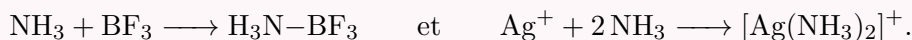


Exercice 1 — le regard de Lewis

On donne deux réactions sans transfert de proton :



- Dans chaque réaction, identifie l'**acide de Lewis** (accepteur de doublet) et la **base de Lewis** (donneur de doublet).
- Pourquoi ces deux réactions ne relèvent-elles pas de la théorie de Brønsted-Lowry ?

Exercice 2 — montrer qu'une espèce est un ampholyte

L'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- appartient à deux couples : $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ et $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$.

- Écris la demi-équation où HCO_3^- joue le rôle d'un **acide** (il cède un H^+).
- Écris la demi-équation où HCO_3^- joue le rôle d'une **base** (il capte un H^+).
- Conclus : pourquoi HCO_3^- est-il un ampholyte ?

Exercice 3 — les couples successifs d'un polyacide

L'acide phosphorique H_3PO_4 peut céder ses trois protons l'un après l'autre.

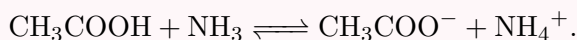
- Écris les **trois** couples acide/base successifs, du plus acide au moins acide.
- Parmi les espèces H_3PO_4 , H_2PO_4^- , HPO_4^{2-} , PO_4^{3-} , lesquelles sont des **ampholytes** ?

Exercice 4 — calculer un degré d'ionisation

- On dissout 0,50 mol d'un acide faible dans l'eau ; à l'équilibre, 0,015 mol se sont dissociées. Calcule le degré d'ionisation α (en %).
- Un acide faible HA de concentration apportée $C_0 = 0,10 \text{ mol/L}$ a un degré d'ionisation $\alpha = 2,0 \%$. Calcule $[\text{A}^-]$ et $[\text{HA}]$ restant à l'équilibre.

Exercice 5 — repérer les deux couples d'une réaction

On considère la réaction acide-base :



- Identifie le couple auquel appartiennent CH_3COOH et CH_3COO^- , et celui auquel appartiennent NH_3 et NH_4^+ .
- Quelle espèce a *cédé* le proton, quelle espèce l'a *capté* ?